2025二模上海模考 · 向量 · 学生练习版（未审定预览）

坐标运算、共线垂直与投影

嘉定 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知向量 $\vec{m}=(1,-2),\vec{n}=(k,4)$ ，若 $\cdot\overrightarrow{m}\perp\overrightarrow{n},$ ，则$_{\mathrm{k}}$ =

作答区

宝山 · 第13题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知向量 $\overrightarrow{a}=(1,x),\overrightarrow{b}=(3,1)$ ，若 $|\overrightarrow{a}|/|\overrightarrow{b}$ ，则x的值为（ ）

A. -3

B. 3

C. $-\frac{1}{3}$

D. $\frac{1}{3}$

作答区

崇明 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知 $|\vec{a}=(1,0),\vec{b}=(2,1)$ ，则 $|\vec{a}+2\vec{b}|=$

作答区

徐汇 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在空间直角坐标系中，向 $\overrightarrow{\Xi a}=(-m,6,3),\overrightarrow{b}=(2,n,1)$,若 $\overrightarrow{a}//\overrightarrow{b}$ ，则 $|m+n=$

作答区

松江 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知空间向量 $\vec{\imath}=(2,m,3),\vec{b}=(-4,2,2)$ ，若 $\overrightarrow{\cdot a}\perp\overrightarrow{b}$ ，则m =

作答区

浦东 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知向量 $\vec{\text{a}}\,\vec{\tau}=(1,2),\vec{b}=(m,1)$ ，若 $\vec{\text{a}}\perp\vec{b}$ ，则m =

作答区

金山 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知向 $\overrightarrow{\mathbb{E}\,a}=(x,1),\overrightarrow{b}=(1,2-x)$ ， $\overrightarrow{\Pi\,a}//\overrightarrow{b}$ ，则实数x =

作答区

闵行 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知向量 $\vec{\mathbf{a}}^{+}=(\mathbf{3},4),\vec{b}^{-}=(\cos\theta,\sin\theta)$ ，若 $\overrightarrow{\text{a}}//\overrightarrow{\text{b}}$ ， 则tanθ=

作答区

青浦 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

向 $\overrightarrow{\mathbb{E}\,a}=(310,118)$ 在向 $\vec{\Xi}\,\vec{b}=(0,2025)$ 方向上的数量投影是

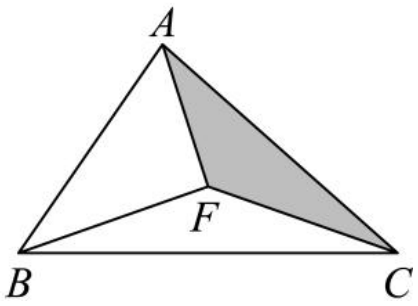
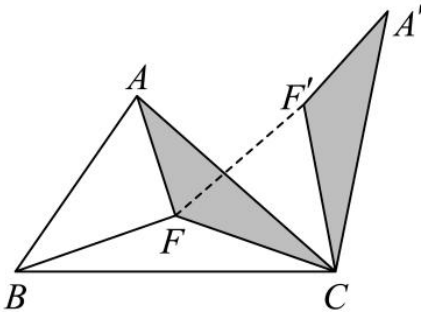
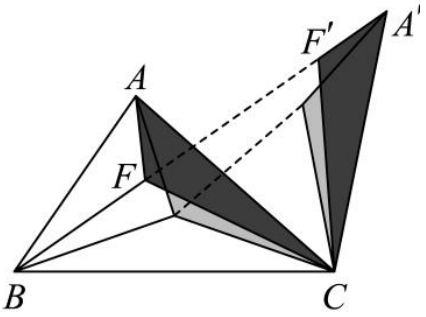
作答区

平面几何中的分点、夹角与模最值

奉贤 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

$\triangle ABC$ 内一点 F（见图1），式子 $FA+FC+FB$ 可以写成 $1\times FA+1\times FC+1\times FB$。这个式子中 FA、FC、FB 的系数均为1，以三个系数1作为边长可构造一个等边三角形，因此我们尝试把 $\triangle AFC$ 绕点 C 顺时针旋转 $\dfrac{\pi}{3}$，得到 $\triangle A'F'C$（见图2），所以 $FA+FC+FB$ 等于 $F'A'+F'F+FB$。显然 $F'A'+F'F+FB\geq A'B$，当 A'、F'、F、B 四点共线时（见图3），$FA+FC+FB$ 最小。

图1	图2	图3
		

试用类似的方法解决下面这道题目：

已知 $\vec{a}$ 是平面内的任意一个向量，向量 $\vec{b}$、$\vec{c}$ 满足 $\vec{b}\cdot\vec{c}=0$，且 $|\vec{b}|=4$、$|\vec{c}|=4$，则 $\sqrt{2}|\vec{a}-\vec{b}|+|\vec{a}-\vec{c}|+|\vec{a}+\vec{c}|$ 的最小值为_____。

作答区

宝山 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC=4,\angle BAC=\frac{2}{3}\pi$ ， 点D在线段BC上，且 $S_{\triangle ACD}=2S_{\triangle ABD}$ ， 则$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}$ 的值为

作答区

徐汇 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知ABCD是正方形，点M是AB的中点，点E在对角线AC上，且 $\overrightarrow{AE}=3\overrightarrow{EC}$,则∠MED的大小为

作答区

杨浦 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 、 、 是单位圆上的三个点，若 $\overrightarrow{AB}|=\sqrt{2}$ ，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}$ 的最大值为（ ）.

A. $\sqrt{2}$

B. $1+\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $\sqrt{2}+1$

D. $\sqrt{2}-1$

作答区

长宁 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知点D、E分别是三角形ABC的边AC、BC的中点，且 $AE=2, BD=3$ ，则三角形ABC的面积的取值范围是

作答区

向量表达式生成三角函数

长宁 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知向量 $\vec{m}=(\sin x+\cos x,2\sin x),\vec{n}=\left(\sin x-\cos x,\sqrt{3}\cos x\right),f(x)=\vec{m}\cdot\vec{n}.$

⑴ (6分)求函数y = f(x)的单调递减区间；

⑵ (8分)若函数 $\mathfrak{y}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})-\boldsymbol{a}$ 在区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上恰有2个零点，求实数a的取值范围

作答区

静安 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知向 $\overrightarrow{\overrightarrow{\mathsf{Eq.}}}=\left(\cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right),\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)\right),\overrightarrow{\mathsf{b}}=\left(\cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right),-\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)\right)$ ，记 $f(x)=a\cdot b$

⑴ (6分)求函数 $y=f\left(x\right)$ 的最小正周期；

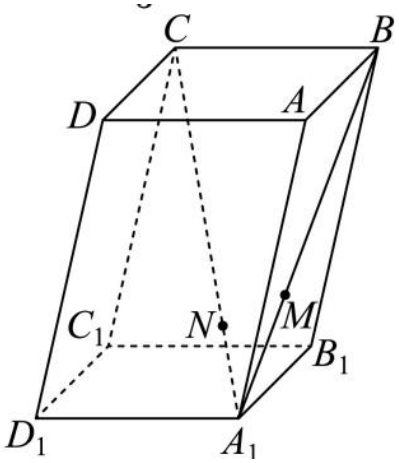
⑵ (8分)若函数 $[y=f\left(x+\theta\right)$ （其中常数 $\theta\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$）为奇函数，求θ的值

作答区

奉贤 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图，在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，点 N 在对角线 A_1C 上，点 M 在对角线 A_1B 上，$\overrightarrow{A_1N}=\frac{1}{3}\overrightarrow{NC}$，$\overrightarrow{A_1M}=\frac{1}{2}\overrightarrow{MB}$，以下命题正确的是（　）。



A. $\overrightarrow{MN}\parallel\overrightarrow{BC}$

B. D_1,N,M 三点共线

C. D_1M 与 A_1C 是异面直线

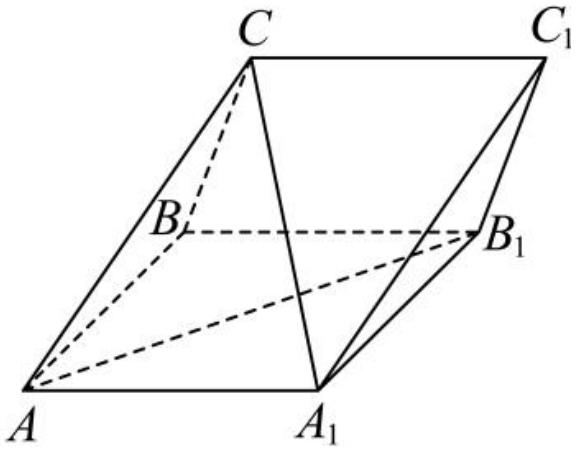
D. $\overrightarrow{D_1N}=\frac{1}{2}\overrightarrow{NM}$

作答区

普陀 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， $AC=AA_1=AB=2, \angle BAA_1=\frac{\pi}{3}$ ，且

$$CA_1=CB, CA_1 \perp AB_1$$



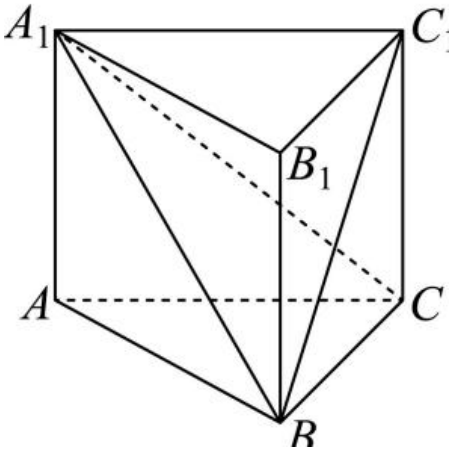
⑴ (6分)求证：平面 $CAB_1 \perp$ 平面 AA_1B_1B.

⑵ (8分)求直线 CA_1 与平面 BB_1C_1 C所成的角的正弦值.

作答区

松江 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， $AB=AA_1=1$ ，动点P满足 $\overrightarrow{BP}=\lambda\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BB_1},\lambda\in(0,1)$ ，则下列几何体体积为定值的是（ ）



A. 四棱锥 $P-A_1ABB_1$

B. 四棱锥 $P-A_1ACC_1$

C. 三棱锥 $P-A_1B_1C_1$

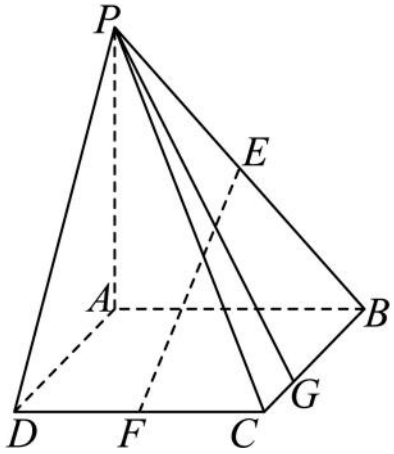
D. 三棱锥 $P-A_1BC$

作答区

浦东 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图，四边形ABCD为长方形，PA⊥平面ABCD， $AB = AP = 2$ ，AD = 3

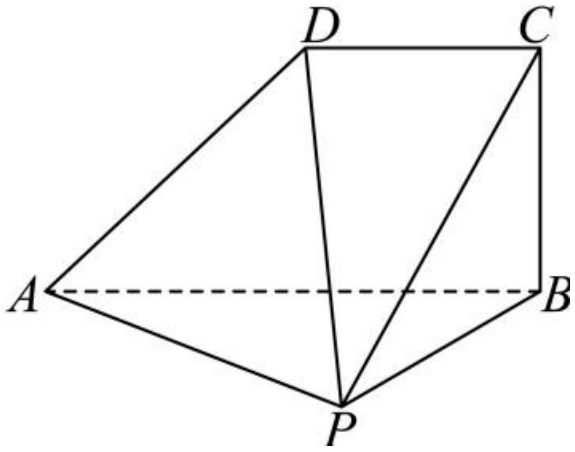


⑴ (7分)若E、F分别是PB、CD的中点，求证：EF ∥ 平面PAD；

⑵ (7分)边BC上是否存在点G，使得直线 PG. 与平面PAD所成的角的大小为 $30°$？若存在，求BG长；若不存在，说明理由

作答区

金山 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估



如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，PA⊥平面 $PBC, AB=2DC=4, BC=2\sqrt{2}, AB\perp BC, DC//AB$

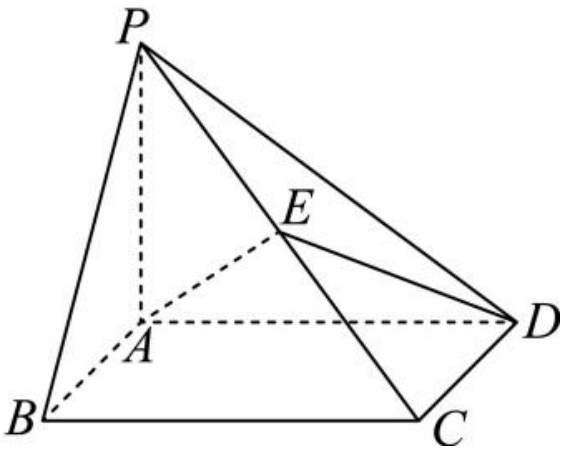
⑴ (6分)证明：平面 $ABCD\perp$ 平面 PAB

⑵ (8分)若 $\angle ABP=\frac{\pi}{3}$ ，求点C到平面PAD的距离.

作答区

闵行 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

如图，在四棱锥P − ABCD中，底面ABCD为长方形，PA⊥底面ABCD，E是 $PC^{\sqcap}$ 中点，已知$AB = 2, AD = 2\sqrt{2}, PA = 2$



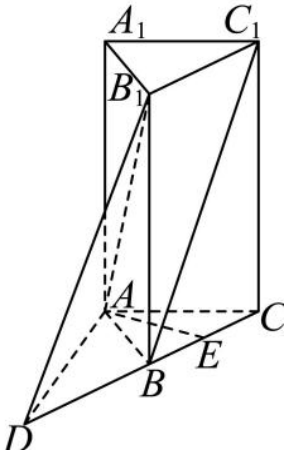
⑴ (6分)证明： $AD \perp BP$;

⑵ (8分)求二面角E − AD − B的大小

作答区

静安 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估

如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， $AA_1=2AC=4$ ，延长CB至D，使 $CB=BD$ ，E是线段BC的中点



⑴ (8分)求证:

①直线 $C_1B//$ 平面 AB_1D ;

② $AE\perp DB_1$

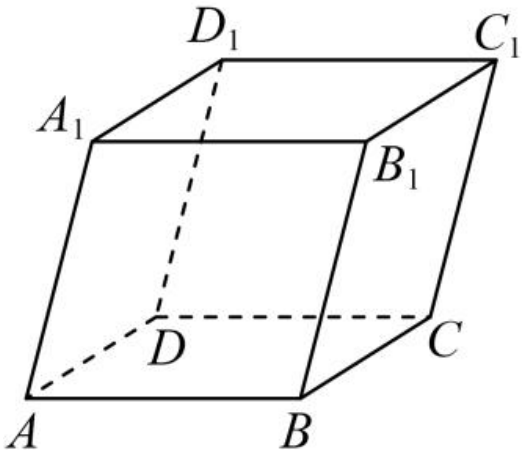
⑵ (6分)求二面角 B_1-AD- C的正弦值

作答区

黄浦 · 第14题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图，在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$\overrightarrow{i}=\overrightarrow{AA_1}$，$\overrightarrow{b}=\overrightarrow{DB_1}$，若$\vec{a}$、$\vec{b}$、$\vec{c}$组成空间向量的一个基底，则$\vec{c}$可以是（ ）



A. $-\overrightarrow{BB_1}$

B. $-\overrightarrow{BC_1}$

C. $-\overrightarrow{BD}$

D. $-\overrightarrow{\quad}$

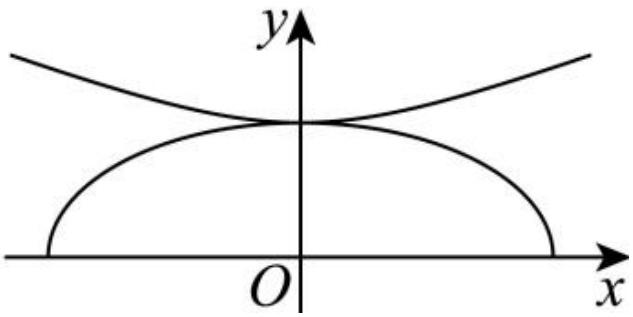
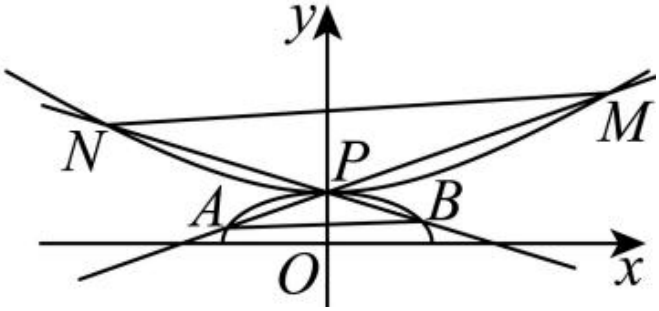
作答区

圆锥曲线中的向量约束

奉贤 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图1，曲线 Γ 是 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (y\geq 0)$ 与 $\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{x^2}{4}=1\ (y\geq 0)$ 组合的。

图1	图2
	

⑴（4分）$\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (y\geq 0)$ 过点 $\left(-1,\dfrac{3}{2}\right)$，求 $\dfrac{y^2}{b^2}-\dfrac{x^2}{4}=1\ (y\geq 0)$ 的渐近线方程；

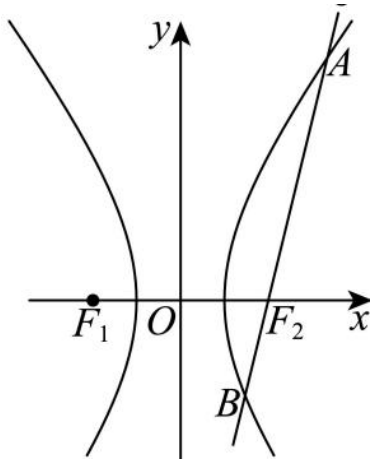
⑵（6分）$b=\sqrt{2}$，设 $T(0,t)$，$t\in\left[-\dfrac{\sqrt{2}}{2},3\sqrt{2}\right]$，曲线 Γ 上找一个点 Q，使得 $|\overrightarrow{TQ}|$ 达到最小；

⑶（8分）若 $b=1$，如图2，存在过点 $P(0,1)$ 的两条直线 l_1、l_2 与曲线 Γ 的交点分别是点 A、点 M、点 B、点 N，点 A 在第二象限，点 M 在第一象限。是否存在非零实数 λ 使得 $\overrightarrow{MN}=\lambda\overrightarrow{AB}$ 成立，请说明理由。

作答区

宝山 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。



已知双曲线 $C{:}x^2-\frac{y^2}{3}=1, F_1$ 、 F_2 分别是其左、右焦点，直线l与双曲线C的右支交于A、B两点.

⑴ (4分)当直线l过点 F_2 ，且 $|AB|=6$ ，求 $\triangle ABF_1$ 的周长；

⑵ (6分)已知点N $(-2,3)$，若直线AN、BN的斜率之和为0，且 $\tan\angle ANB=\frac{4}{3}$ ，当AN、BN分别与y轴交于点R、S时，求 $\triangle RSN$ 的面积；

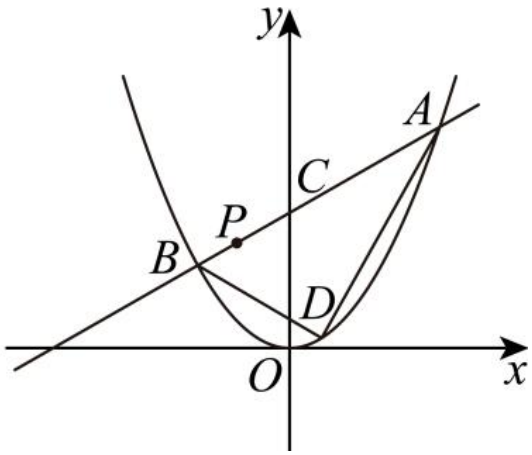
⑶ (8分)已知直线l过点F_2，P是双曲线C上一点且位于第一象限，且满足 $\overrightarrow{OQ}=2\overrightarrow{OP}$ 的点Q在线段AB上，若 $\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{QF_2}$ ，求点P的坐标.

作答区

崇明 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知抛物线Γ: $x^2=4y$, ，过点 $P(a,b)$ 的直线l与抛物线Γ交于点A、B，与y轴交于点C



⑴ ⑷分⑶若点A位于第一象限，且点A到抛物线Γ的焦点的距离等于3，求点A的坐标；

⑵ ⑹分⑶若点A坐标为⑷,4⑶，且点B恰为线段AC的中点，求原点O到直线l的距离；

⑶ ⑻分⑶若抛物线Γ上存在定点D使得满足题意的点A、B都有 $DA\perp DB$ ，求a、b满足的关系式

作答区

普陀 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

设 $a>b>0, m>0$ ，点A、F分别是椭圆Γ: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的上顶点与右焦点，且 $|AF|=2.$ ，直线 $l{:}x-my-1=0$ 经过点F与Γ交于P、Q两点，O是坐标原点.

⑴ (4分)求椭圆Γ的方程；

⑵ (6分)若 $m=\sqrt{3}.$ ，点M是x轴上的一点，且 $\triangle MPQ$ 的面积为 $\frac{6}{13}$ ，求点M的坐标；

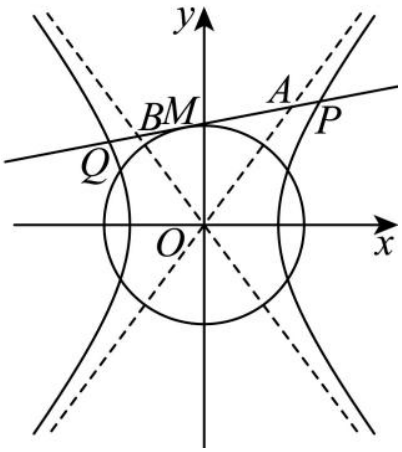
⑶ (8分)若点G在直线x = 5上，向量 $\vec{PG}$ 在直线l上的投影为向量 $\vec{PF}$ ，证明 $\angle PGQ<\frac{\pi}{4}$

作答区

杨浦 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知双曲线Γ的标准方程为 $x^2-\frac{y^2}{2}=1$ ，点P是双曲线Γ右支上的一个动点.



⑴ (4分)求双曲线Γ的焦点坐标和渐近线方程;

⑵ (6分)过点P分别向两条渐近线作垂线，垂足为点 P_1,P_2 ，求 $\overrightarrow{PP_1}\cdot\overrightarrow{PP_2}$ 的值;

⑶ (8分)若 $|OP|>\sqrt{2},$ ，如图，过P作圆 $O\colon x^2+y^2=2$ 的切线l，切点为M，交双曲线Γ的左支于 点Q，分别交两条渐近线于点A、B.设 $|PQ|=\lambda|AB|$ ，求实数λ的取值范围

作答区

浦东 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知椭圆 C_1 的方程为 $\frac{x^2}{3}+y^2=1$，右顶点为 A，上顶点为 B，椭圆 C_2 的中心位于坐标原点，两个椭圆的离心率相等。

⑴ (4分) 若椭圆 C_2 的方程是 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{2a}=1\ (a>0)$，焦点在 x 轴上，求 a 的值；

⑵ (6分) 设椭圆 C_2 的焦点在 x 轴上，直线 AB 与 C_2 相交于点 C、D，若 $|CD|=3|AB|$，求 C_2 的标准方程；

⑶ (8分) 设椭圆 C_2 的焦点在 y 轴上，点 P 在 C_1 上，点 Q 在 C_2 上。若存在 $\triangle APQ$ 是等腰直角三角形，且 $|AP|=|AQ|$，求 C_2 的长轴的取值范围。

作答区

虹口 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知点 F_1 和 F_2 是双曲线 $C\colon \frac{x^2}{a^2}-y^2=1\,(a>0)$ 的左、右焦点.

⑴ (4分)若 $y=x$ 是双曲线C的一条渐近线，求C的离心率；

⑵ (6分)当 $a=\sqrt{2}\mathbb{H}\mathrm{mod}$ ，若双曲线C上存在一点P满足 $|PF_1|+|PF_2|=4.$ ，求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积；

⑶ (8分)若在双曲线C上分别存在两点A和B，点A在第一象限，点B在第二象限，使得四边形 F_1BAF_2 的面积为 $2\sqrt{a^2+1}$ ，且存在实数λ使 $\overrightarrow{F_2A}=\lambda\overrightarrow{F_1B}$ ，求实数a的取值范围.

作答区

金山 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知点A (x_1,y_1) 在圆 $x^2+y^2=9.$ 上，点 $B\,(x_2,y_2)$ 在圆 $x^2+y^2=12$ 上，且

$x_1x_2+y_1y_2=x_1+x_2-1$,O为坐标原点.对于以下两个命题，判断正确的是（ ）

①在坐标平面内存在点P，使得 $AP\perp BP$ 恒成立；

②三角形OAB面积的最小值为 $\sqrt{22}$

A. ①是真命题，②是真命题

B. ①是假命题，②是真命题

C. ①是真命题，②是假命题

D. ①是假命题，②是假命题

作答区

金山 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知椭圆Γ: $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ ，左右焦点分别为 F_1,F_2 ，上下顶点分别为A,B，左右顶点分别为 C,D, P,Q是Γ上异于椭圆顶点的两点.

⑴ (4分)求 $\triangle AF_1F_2$ 的周长；

⑵ (6分)若点Q在第一象限且满足 .$\triangle ABQ$ 的面积比 $\triangle F_1F_2Q$ 的面积大，求点Q的横坐标的取值范围；

⑶ (8分)记点A在直线PQ上的投影为H，且直线CP的斜率是直线DQ的斜率的3倍，试判断：过点A,H,O(O为坐标原点)三点的圆是否为定圆？若是，求出该圆的方程；若不是，请说明理由.

作答区

长宁 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知双曲线Γ: $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2 ，点A是其左顶点，点P是双曲线上一点，且位于第一象限，若双曲线Γ的离心率 $e=2,b=2\sqrt{3}.$

⑴ (4分)求双曲线Γ的方程；

⑵ (6分)若三角形 APF_2 是等腰三角形，求点P的坐标；

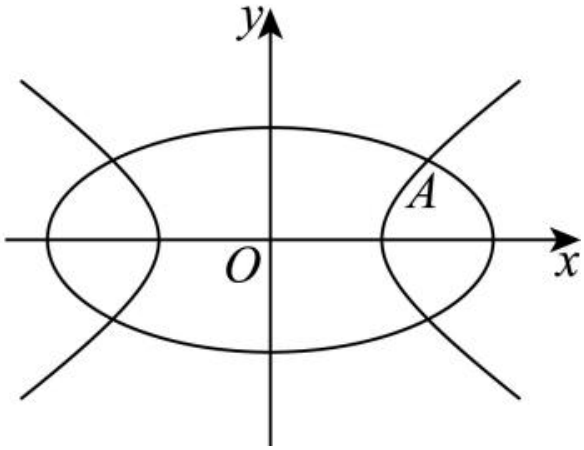
⑶ (8分)直线 PF_2 不垂直于x轴，且与曲线Γ的另一个交点为Q，若 $\angle PF_1Q$ 是锐角，求直线 PF_2 的斜率的取值范围

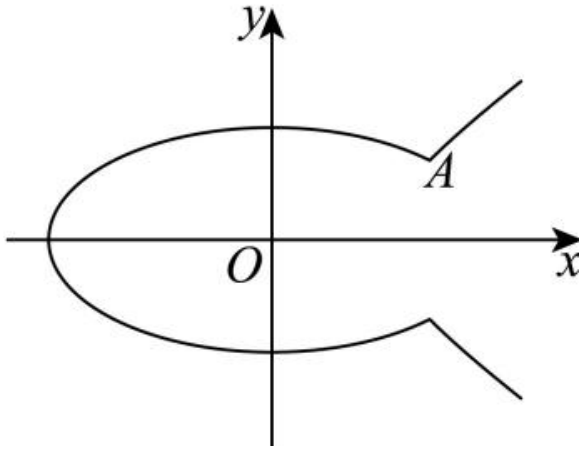
作答区

青浦 · 第20题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如图，椭圆 C_1：$\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{b^2}=1\left(0<b<2\sqrt{2}\right)$ 与双曲线 C_2：$\frac{x^2}{b^2}-y^2=1$ 在第一象限的公共点为 $A\left(x_A,y_A\right)\left(x_A>0\right)$.曲线Γ由两段曲线组成：当 $x\le x_A$ 时，曲线Γ与椭圆 C_1 重合，当 $x>x_A$ 时，曲线Γ与双曲线 C_2 重合.





(1) (4分)当 $x_A=2$ 时，求b的值；

(2) (6分)已知 $|b=\sqrt{2},$，直线l过点 $D(2,0)$ 与曲线Γ交于E、F两点，若 $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{EF}=2$，求直线l的方程；

(3) (8分)已知A(2, 1)，斜率为 $k(k\ge1)$ 的直线m过点 $P(0,1)$ 与曲线Γ交于M、N两点，若$S_{\triangle AMN}=\lambda\tan\angle MAN$，求实数λ的最大值.

作答区

黄浦 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

椭圆Γ: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 $F_1(-c,0),F_2(c,0)(c>0)$，过点 F_1 的直线l与Γ 交于点P

⑴ (4分)若c = 2，点P的坐标为 $\left(2,\sqrt{2}\right)$，求点 F_2 到直线l的距离；

⑵ (6分)当b ⩽ c时，求满足 $PF_1\perp PF_2$ 的点P的个数；

⑶ (8分)设直线l与Γ的另一个交点为Q，$\overrightarrow{F_1Q}=\lambda\overrightarrow{QP}\,(\lambda\in\mathbf{R})$，点P的横坐标为 $\frac{c}{2}$，若Γ的离心率 $e>\frac{1}{2}$，求λ的取值范围

作答区

空间单位向量与球面可行域

浦东 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知α、$\vec{b},\vec{c}$ 为空间中三个单位向量，$\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{c}=\vec{c}\cdot\vec{a}=0$，若向量 $\vec{p}$ 满足 $|\vec{p}-2\vec{a}|=\frac{3}{2}$ $|\vec{p}-2\vec{b}|=\frac{3}{2}$，则向量 $\vec{p}$ 与向量 $\vec{c}$ 夹角的最小值为 ．（用反三角表示）

作答区

虹口 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在空间中，点O为定点，设集合 $S=\left\{P\middle|\left|\overrightarrow{OP}\right|^2-2\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OP}\le 1,\left|\overrightarrow{OA}\right|=1\right\}$ ，则以下说法正确的是（ ）.①若 $\overrightarrow{\cdot OP}$ 与 $\overrightarrow{OA}$ 上的数量投影为 $-\frac{1}{5}$ ，则线段OP在运动过程中所形成的几何体体积为 $\frac{14}{375}\pi$; ②对于任意的 $P_i\in S|$ 以及任意的正实数 $\dot{\alpha}_{a_i}$ ，设 $\overrightarrow{OQ}=\sum_{i=1}^{4}a_i\overrightarrow{OP_i}$ ，若 $\sum_{i=1}^{4}a_i=1$ ，则 $|Q\in S$

A. ①是真命题，②是真命题

B. ①是真命题，②是假命题

C. ①是假命题，②是真命题

D. ①是假命题，②是假命题

作答区

闵行 · 第16题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设n为正整数，空间中n个单位向量构成集合 $A_n=\{\vec{a}_1,\vec{a}_2,\cdots,\vec{a}_n\}$ ，若存在实数t，满足对任意 $\vec{a}_i\in A_n,\vec{a}_j\in A_n,\vec{a}_i\ne\vec{a}_j$ ，都有 $\vec{a}_i\cdot\vec{a}_j=t$ ，则当 $_n$ 取得最大值时，$_t$的值为（ ）

A. $-\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $-\frac{1}{3}$

D. $\frac{1}{3}$

作答区

周期位移与坐标新运算

嘉定 · 第12题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在平面直角坐标系中，一质点 P 从原点 O 出发，第一次从点 O 移动到点 P_1，第二次从点 P_1 移动到点 P_2，……，第 k 次从点 P_{k-1}（规定 $P_0=O$）移动到点 P_k。记向量 $\vec{v}_k=\overrightarrow{P_{k-1}P_k}$，其模长为 k，方向与 x 轴正方向成 $(90k)^\circ$ 角。设 $\vec{S}_n$ 为经过 n 次移动的位移向量，即 $\vec{S}_n=\overrightarrow{OP_n}$，则当 $|\vec{S}_n|=\sqrt{85}$ 时，n 的值为_____。

作答区

松江 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

设向量 $\vec{a}=(x_1,y_1),\vec{b}=(x_2,y_2)$，记 $\vec{a}\star\vec{b}=x_1x_2-y_1y_2$.若点 A_1，A_2，A_3 为圆C：

$x^2+y^2+4x-2y=0$. 上任意三点，且满足 $A_1A_2\perp A_2A_3$，则 $\left|\overrightarrow{OA_1}\star\overrightarrow{OA_2}+\overrightarrow{OA_2}\star\overrightarrow{OA_3}\right|$ 的取值范围是

作答区